

学习要求及作业

1. 请结合SDN三层架构（业务平面、控制平面、转发平面），简述各层的主要功能。
2. 结合移动交换系统的发展，分析SDN“控制与转发分离”和移动交换系统“用户面和控制面分离”的区别和联系，并说明“分离”这一核心思想对网络创新有何重要意义？
3. 请对比分析OpenFlow协议与NETCONF协议。它们分别服务于哪种“接口”（南向控制接口 vs 南向管理接口）？在操作对象（流表项 vs 设备配置）和实时性要求上有何主要区别？
4. 假设一个OpenFlow交换机的流表中存在以下三条表项（优先级数值越大越高）：

表项A：匹配字段 IP_Dst = 10.1.1.0/24, 优先级 10, 动作 转发至端口1

表项B：匹配字段 IP_Dst = 10.1.1.1/32, 优先级 20, 动作 转发至端口2

表项C：匹配字段 IP_Dst = 10.1.0.0/16, 优先级 5, 动作 丢弃 (Drop)

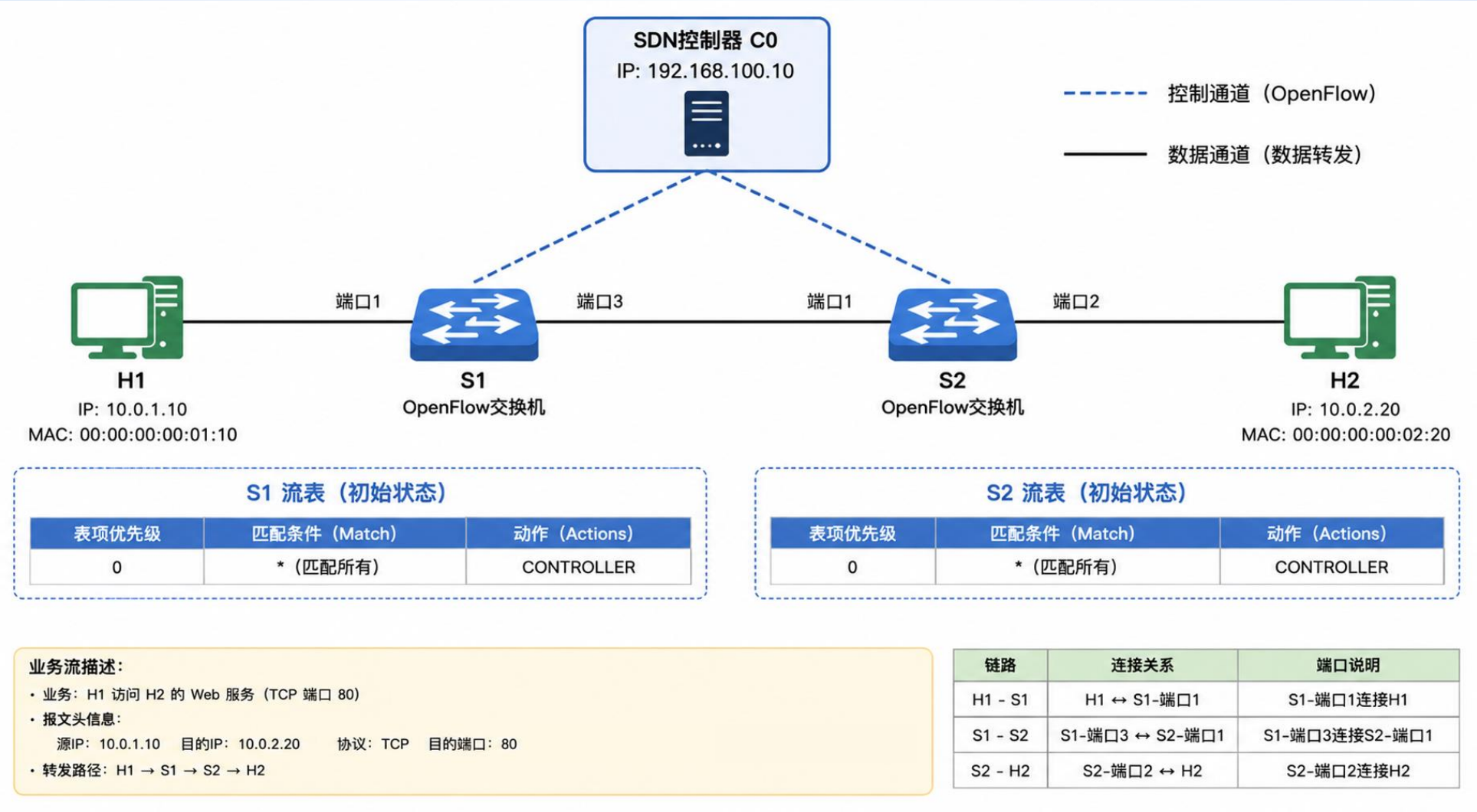
请分析：

- ① 当一个目的IP地址为 10.1.1.1 的数据包进入交换机时，会匹配哪些表项？最终执行哪个动作？为什么？
- ② 若要实现“除了到10.1.1.0/24网段的流量转发到端口1外，其余到10.1.0.0/16的流量全部丢弃”，现在的流表是否存在冲突？应如何调整优先级？



学习要求及作业

5. 某园区网采用 SDN 控制架构，控制器 C0 统一管理两个 OpenFlow 交换机 S1 和 S2。网络拓扑如下：



学习要求及作业

当 H1 首次向 H2 发送 TCP 报文时，报文首先到达交换机 S1 的 1 号端口。由于 S1 中还没有匹配 H1 → H2 的转发规则，因此 S1 根据 table-miss 规则，将该首个报文封装在 (1) 消息中发送给控制器 C0。控制器收到该消息后，解析报文头部，并结合全局拓扑信息计算出转发路径：H1 → S1 → S2 → H2。因此，控制器需要分别向 S1 和 S2 下发流表。对于 S1，报文从 1 号端口进入，应从 3 号端口转发到 S2。因此，控制器向 S1 下发如下流表项：

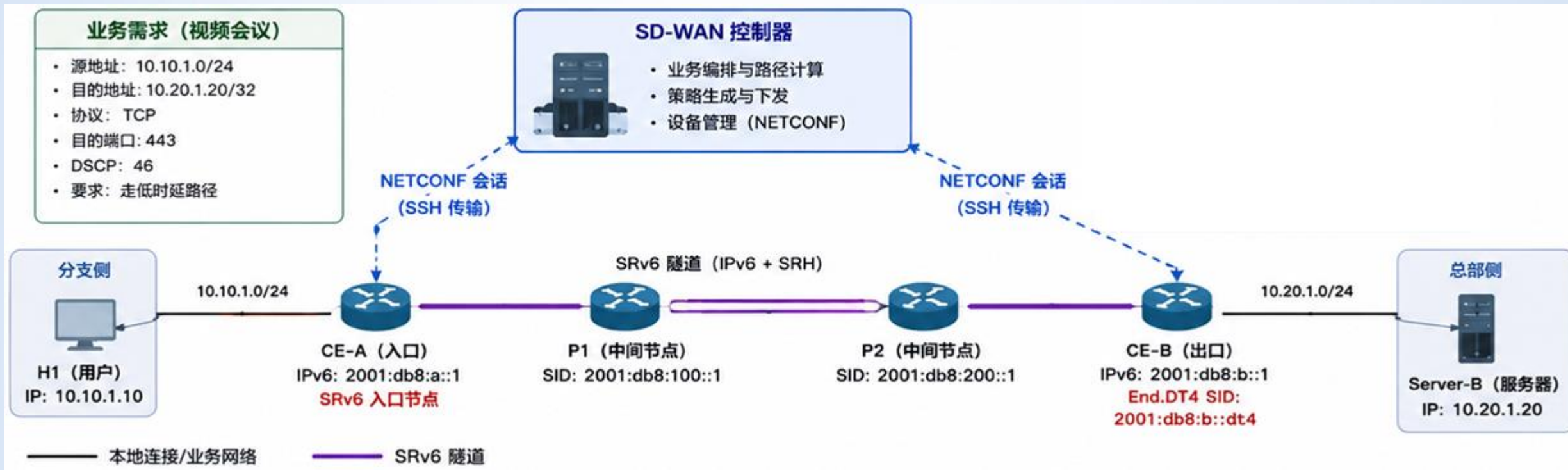
```
table=0,  
priority=100,  
match: in_port=1,  
       eth_type=0x0800,  
       ipv4_src=10.0.1.10,  
       ipv4_dst=10.0.2.20,  
       ip_proto=6,  
       tcp_dst=80  
actions: output:3
```

其中，eth_type=0x0800 表示匹配 (2) 报文，ip_proto=6 表示匹配 TCP 报文，tcp_dst=80 表示匹配 Web 访问流量。对于 S2，该报文会从连接 S1 的 1 号端口进入，并应从连接 H2 的 2 号端口转发出去。因此，控制器向 S2 下发的正确动作应为 (3)。为了让后续同类报文不再触发 table-miss，控制器通过 (4) 消息分别向 S1 和 S2 安装上述流表项。这样，后续 H1 到 H2 的 TCP 80 流量到达 S1 后，会直接匹配流表并从 3 号端口转发到 S2；到达 S2 后，也会直接匹配流表并转发给 H2。但是，对于最初触发 S1 上送控制器的首个报文，如果控制器只下发流表而不额外处理该报文，那么这个首包可能不会立即被转发。因此，控制器还可以向 S1 发送 (5) 消息，携带原始报文或引用 buffer_id，并指定 actions: output:3，使 S1 立即将该首包转发到 S2。

- (1) A. Packet-In B. Packet-Out C. Flow-Mod D. Echo-Reply
- (2) A. ARP B. IPv4 C. IPv6 D. LLDP (提示，回顾 Ethernet II 帧的 Type 字段)
- (3) A. actions: output:1 B. actions: output:2 C. actions: output:3 D. actions: CONTROLLER
- (4) A. Packet-In B. Packet-Out C. Flow-Mod D. Port-Status
- (5) A. Packet-Out B. Flow-Removed C. Features-Request D. Barrier-Reply

学习要求及作业

6. 某企业采用 SD-WAN 控制器统一管理分支与总部之间的广域网连接，并使用 SRv6 作为数据平面隧道技术。网络拓扑和业务需求如下：



学习要求及作业

在该网络中，SD-WAN 控制器负责根据业务类型和链路质量生成转发策略。对于分支用户 H1 访问总部服务器 Server-B 的视频会议流量，控制器决定让该业务走低时延 SRv6 路径。由于需要向分支边缘路由器 CE-A 下发结构化网络配置，控制器可以使用 (1) 协议完成配置下发。控制器向 CE-A 下发的配置片段如下：

上述 XML 配置并不是随意编写的文本，而是 NETCONF 配置数据的一种表示形式。其中，<sdwan-policy>、<match>、<action>、<srv6-policy>、<segment-list>、<sid> 等配置节点通常需要由设备支持的 (4) 预先定义其数据结构、层级关系、字段类型和约束条件。控制器按照该模型组织 XML 配置内容，再通过 NETCONF 下发到设备。在上述 NETCONF 配置中，<target><running/></target> 表示控制器将配置直接写入设备的running配置库，配置会直接作用于设备当前运行配置。当 CE-A 收到匹配 VIDEO_LOW_LATENCY 策略的业务流后，会作为 SRv6 入口节点对原始 IPv4 报文进行封装，在外层添加 IPv6 头部和 SRH，并按照 SID 列表转发。报文依次经过 P1 和 P2，最终到达 CE-B。其中，2001:db8:b::dt4 这个 SID 对应的行为会对报文进行解封装，并将内层 IPv4 报文转发到总部服务器 10.20.1.20。因此，该 SID 更接近 SRv6 中的 (5) 行为。

- (1) A. OpenFlow B. NETCONF C. ARP D. ICMP
(2) A. 10.10.1.10/32 B. 10.10.1.0/24 C. 10.20.1.20/32 D. 2001:db8:b::dt4
(3) A. 2001:db8:a::1 B. 2001:db8:200::1 C. 10.10.1.10 D. 10.20.1.20
(4) A. YANG 模型 B. ARP 表 C. OpenFlow 流表 D. MAC 地址表
(5) A. End.X B. End.B6 C. End.DT4 D. End.T

```
<rpc>
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <sdwan-policy>
        <policy-name>VIDEO_LOW_LATENCY</policy-name>

        <match>
          <src-prefix>10.10.1.0/24</src-prefix>
          <dst-prefix> (2) </dst-prefix>
          <protocol>tcp</protocol>
          <dst-port>443</dst-port>
          <dscp>46</dscp>
        </match>

        <action>
          <encapsulation>SRv6</encapsulation>
          <srv6-policy-name>SRV6_VIDEO_PATH</srv6-policy-name>
        </action>
      </sdwan-policy>

      <srv6-policy>
        <name>SRV6_VIDEO_PATH</name>
        <endpoint>2001:db8:b::1</endpoint>

        <segment-list>
          <sid>2001:db8:100::1</sid>
          <sid> (3) </sid>
          <sid>2001:db8:b::dt4</sid>
        </segment-list>
      </srv6-policy>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```